Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.4 Логикалық операциялар (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия)

Логикалық операцияларды қалай қолдануға болады (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия)?

✓ Логика дегеніміз не?
✓ Логикалық алгебра мен екілік кодтау арасында қандай байланыс бар?

Жаңа білім

«**Логика**» сөзі гректің *«легос»* – сөйлеу, түсіндіру, *«логос»* – ақыл-ой деген сөздерінен алынған.

Логика – дұрыс ойлаудың заңдары мен ережелері туралы ғылым.



Аристотель

Аристотель (б.д.д. 384–322 жж.) алғаш рет логиканы жүйелі түрде зерттеп, түсіну, пікір, ой қорытындылау сияқты ойлау түрлеріне жіктеді. Осылайша **формальды логика** пайда болды.

Формальды логика – ой формаларын ұғымды пайымдауды, ой түйіндеуді, дәлелдеуді логикалық құрылымдық жағынан, яғни ойдың нақты мазмұнына мән бермей, осы мазмұн бөліктері байланысының тек жалпы тәсілін жіктей отырып зерттейтін ғылым. Формальды логика Аристотель еңбектерінен бастау алады.

Ойлаудың негізгі формалары

Түсінік – нысанның нақты белгілерін тіркейтін ойлау формасы. Түсініктің көлемі нысандар жиыны түрінде берілуі мүмкін. Қазіргі математика теориясының негізін қалаушы жиындар алгебрасы жиындар арасындағы байланысты түсіндіріп береді.

Пікір – нақты заттардың қасиеті туралы жалған немесе ақиқат екендігі айтылатын ойлау формасы. Леп белгісі және сұрақ белгісі бар сөйлемдер пікір бола алмайды. Пікір қарапайым (жеке) және күрделі (жалпы) болып екіге бөлінеді.

Ой қорытындылау – бір немесе бірнеше пікірдің көмегімен жаңа пікір (қорытынды) туғызатын ойлау формасы.

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Ойлау, пайымдау әдістері туралы алғашқы ілімдер Ежелгі Шығыс елдерінде пайда болса да, оның негізіне грек ойшылы Аристотель құрған ілім алынды. Неміс ғалымы **Готфрид Лейбниц** (1646–1716) алғаш рет ойлау, пайымдау заңдарының ауызша төрелік етуін және пікірлер арасындағы байланысты математикалық қатынас тіліне аударуға тырысты.



Джордж Буль

Жүз жылдан соң ағылшын математигі **Джордж Буль** (1815–1864) математикалық заңдылықтарға бағынатын логикалық әмбебап тілді құру туралы Лейбниц идеясын дамытты. Ол өз алдына ерекше алгебраны барлық нысандарға, атап айтқанда, сандар, әріптерден бастап сөйлемдерге дейін қолдануға болатын белгілеулер мен ережелердің жүйесін ойлап тапты.

Джордж Буль логикалық алгебраның атасы болып саналады (Буль алгебрасы немесе пікірлер алгебрасы). Бульдік алгебраның негізгі операцияларына **конъюнкция (ЖӘНЕ), дизъюнкция (НЕМЕСЕ)** және теріске шығару **(ЕМЕС)** жатады. Біршама уақыт өткен соң Буль жүйесі электр қосқыш сұлбаларын белгілеуге өте ыңғайлы екендігі түсінікті болды. Мысалы, бұған тізбекте ток бірде бар (ақиқат), бірде жоқ (жалған) болатын пікірлерді айтуға болады. XX ғасырда ғалымдар Джордж Буль жасаған математикалық амалдарды санаудың екілік жүйесімен біріктіріп, сол арқылы қазіргі **цифрлық электрондық компьютер** жасаудың негізін қалады.

Компьютердің дамуында логика алгебрасының рөлі қандай?

Логиканың бастапқы формасында айтылған пікір ақиқат немесе жалған болуы мүмкін, үшінші жағдай қарастырылмайды. Егер ақиқаттың мәнін 1, жалғанды 0 цифрымен белгілесек, онда формальды логикада 0 және 1-лермен операциялар орындауға, басқаша айтқанда екілік кодтармен жұмыс істеуге болады. **Екілік код** – бұл компьютердің тілі. Осының нәтижесінде компьютерде деректерді өңдеуде әртүрлі шарттарды тексеру мүмкіндігі пайда болды. Джордж Буль логикалық пікірлерге математикалық әдістерді қолдануды ұсынған. Бұл еңбектердің арқасында математикада логикалар алгебрасы бөлімі пайда болды.

Логика алгебрасы – бұл логикалық пікірлерді жазу, есептеу, ықшамдау және түрлендіруге арналған математикалық аппарат.

Логика алгебрасында *логикалық шамалар 0 (жалған) және 1 (ақиқат)* жұмыс жасау ережелерін анықтайды. Осы ережелерді қолданып, компьютерде есте сақтау элементтері мен арифметикалық амалдар құрастыруға болады.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Логикалық операциялар

Екі немесе одан көп пікірді «немесе» жалғаулығы көмегімен біріктіру операциясы **логикалық қосу (дизъюнкция)** деп аталады. **Дизъюнкция** табиғи тілде **«немесе** (or)» жалғаулығына сәйкес келеді (1-кесте). Логикалық қосу (дизъюнкция), **v** символымен өрнектеледі).

1-кесте.

Дизъюнкция кестесі

A	B	A v B
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Логикалық қосу мәні екі пікір де жалған болғанда ғана жалған болады. Мысалы:

А = Аспан бұлтты. В = Күн суық.

Онда А v В = (Аспан бұлтты) v (Күн суық)

Мысалы: «Аспан бұлтты немесе күн суық болмаса аулада ойнаймын» пікірін алайық. Демек, бала аулада ойнауы үшін аспан бұлтты немесе күн суық болмауы керек. Басқа кез келген жағдайда ол аулаға шығып ойнайды.

Екі немесе одан көп пікірді «және» жалғаулығы көмегімен біріктіру амалы **логикалық көбейту** немесе **конъюнкция** деп аталады. **Конъюнкция** табиғи тілде **«және (and)»** жалғаулығына сәйкес келеді (2-кесте). Логикалық көбейту (конъюнкция) ∧ символымен өректеледі.

2-кесте.

Конъюнкция кестесі

A	B	A ∧ B
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Логикалық көбейту мәні екі пікір де ақиқат болғанда ғана ақиқат болады. Мысалы:

А = Аспан бұлтты. В = Күн суық.

Онда А ∧ В = (Аспан бұлтты) ∧ (Күн суық)

Мысалы: «Аспан ашық және күн жылы болса аулада ойнаймын» пікірін алайық. Демек, бала аулада ойнауы үшін аспан ашық және күн жылы болуы керек. Басқа жағдайдың кез келгенінде аспан ашық, бірақ күн суық болса, аспан бұлтты, бірақ күн жылы болса және аспан да бұлтты, күн де суық болса, ол аулаға шығып ойнамайды.

«Емес» жалғауының көмегімен пікірді теріске шығару амалы **логикалық теріске шығару** немесе **инверсия** деп аталады. Инверсия табиғи тілдегі «дұрыс емес», «теріске шығару» сөздеріне және **«емес (not)»** жалғауына сәйкес келеді (3-кесте). Логикалық теріске шығару (инверсия) ¬ символымен өректеледі.

3-кесте.

Инверсия кестесі

A	$\bar{A}$
0	1
1	0

Логикалық теріске шығару пікірді теріске шығарады, ақиқат болса – жалған, жалған болса – ақиқат болады. Мысалы:

1) **А= Аспан бұлтты; $\bar{А}$ = Аспан бұлтты емес.**

2) **В = Күн суық; $\bar{В}$ = Күн суық емес.**

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қолдану

1-тапсырма. Төмендегі пікірлерді теріске шығарыңдар.

1. Бүгін театрда «Абай» спектаклі болады.
2. Жұп сандар жай сандар болады.
3. Самат өзіне берілген 5 тапсырманы да орындап шықты.
4. Барлық мектепте спортқа қызығатын оқушылар табылады.

2-тапсырма. Төменде қарапайым пікірлер берілген.

1) A={Монитор – ақпаратты қағазға басатын құрылғы},
2) B={Принтер – ақпаратты енгізетін құрылғы},
3) C={Процессор – ақпаратты өңдеуші құрылғы},
4) D= {Тінтуір – ақпаратты сақтау құрылғысы},
5) E={Сканер – ақпаратты компьютерге көшіріп өткізетін құрылғы}.

1, 2, 3-кестелерді пайдаланып, логикалық амалдардың нәтижесін табыңдар.

1) $(A \wedge B)$ 2) $(C \vee D)$ 3) $(A \wedge B)$ 4) $(B \wedge C)$; 5) $(A \vee B)$ 6) $(C \wedge D)$ 7) $\overline{A}$ 8) $\overline{B}$.

1. Логика дегеніміз не?
2. Формальдық логика деген не?
3. Ойлаудың негізгі формаларына не жатады?
4. Пікір дегеніміз не?
5. Логикалық операциялар қалай аталады?
6. Логикалық операцияларды қалай қолданады?

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217